

Tema 2

Grafos



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported license.

Los contenidos de este tema se encuentran en los libros:

- R. Diestel, Graph Theory. Fifth Edition 2016, Springer-Verlag, Graduate Texts in Mathematics, Volume 173. Capítulos 1, 3, y 10.
(libro online <http://diestel-graph-theory.com/basic.html>).
- K.H. Rosen, *Matemática Discreta y sus aplicaciones*: capítulos 8 y 9.
- A. Vieites, F. Aguado, F. Gago, M. Ladra, G. Pérez, C. Vidal, *Teoría de Grafos. Ejercicios resueltos y propuestos. Laboratorio con SAGE*. Paraninfo 2014.

Para este tema, se seguirán las siguientes secciones del último libro indicado:

Sección 1. Primeros conceptos (todo).

Sección 2. Conectividad (todo).

Sección 3. Grafos eulerianos y grafos hamiltonianos (todo, excepto proposición 3, pág.38).

Sección 4. Grafos ponderados (sólo las definiciones 16 y 17).

Sección 7. Árboles (introducción y sección 7.2).

2.1 Ejercicios resueltos

Ejercicio 1. Sea G un grafo con 20 vértices y 60 aristas. Si cada vértice tiene grado 3 o grado 7, halla, de forma razonada, cuántos vértices tienen grado 7.

Según el lema del apretón de manos:

$$2|E| = \sum_{v \in V} \delta(v), \text{ en este caso, } 120 = 3x + 7y$$

donde x (respectivamente y) es el número de vértices de grado 3 (respectivamente de grado 7) de G . Puesto que $x + y = 20$, se tiene que:

$$3x + 7(20 - x) = 120$$

y, resolviendo, obtenemos que $x = 5$ e $y = 15$. Es decir, hay 15 vértices de grado 7.

Ejercicio 2. Sea $G = (V, E)$ un grafo simple con 18 vértices.

i) Demuestra que G no puede ser isomorfo a su grafo complementario.

ii) Demuestra que si G es 10-regular, entonces es conexo.

i) Dado $G = (V, E)$ simple con $|V| = 18$ vértices, su grafo complementario es $G^c = (V, E^c)$ con $E^c = E(K_{18}) \setminus E$, siendo K_{18} el grafo completo de 18 vértices, y $|E| + |E^c| = |E(K_{18})|$. Si fuesen isomorfos, $|E| = |E^c|$ y, en consecuencia, $|E(K_{18})| = |E| + |E^c| = 2|E|$.

Por otra parte, sabemos que $|E(K_{18})| = \frac{18(18-1)}{2}$ y que, por ser G un grafo 10-regular, $2|E| = 18 \cdot 10$. Sin embargo, estos valores no cumplen que $|E(K_{18})| = 2|E|$.

ii) Sean v y w dos vértices cualesquiera de G . Por ser G un grafo 10-regular simple, el conjunto de vértices adyacentes a v tiene 10 elementos, lo mismo sucede con el conjunto de vértices adyacentes a w . Teniendo en cuenta que $|V| = 18$, esos conjuntos no pueden tener intersección vacía y, en consecuencia, v y w están conectados.

Ejercicio 3. Sea A la matriz de adyacencia de un grafo G . Halla la matriz de adyacencia, A^c , de su grafo complementario.

A partir de la matriz A , y con el menor número de operaciones posible, estudia la conexión de G .

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$



Hay que tener en cuenta que G y G^c tienen el mismo conjunto de vértices V y que, dados $v_i \neq v_j \in V$, se cumple que $\{v_i, v_j\} \in E' \iff \{v_i, v_j\} \notin E$. En consecuencia $a'_{ij} = 1 - a_{ij}$, para todo $i \neq j$, donde a'_{ij} son los coeficientes de A^c .

$$A^c = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Puesto que A es simétrica y que $a_{14} = a_{25} = a_{34} = a_{35} = 0$ son los únicos elementos nulos (con $i < j$) de A , simplemente debemos hallar los elementos $b_{14}, b_{25}, b_{34}, b_{35}$ de A^2 :

$$A^2 = A A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} - & - & - & 2 & - \\ - & - & - & - & 2 \\ - & - & - & 1 & 1 \\ - & - & - & - & - \\ - & - & - & - & - \end{pmatrix}$$

$b_{14}, b_{25}, b_{34}, b_{35}$ son todos no nulos, de lo que se deduce que los vértices de G no adyacentes están conectados por caminos de longitud 2, así se demuestra que G es conexo.

Ejercicio 4. Demuestra que todo grafo simple conexo y r -regular con 64 aristas es euleriano.

Sea $G = (V, E)$. Puesto que todos los vértices tienen grado r , aplicando el lema del apretón de manos, $2|E| = r|V|$. Entonces, $r|V| = 2 \cdot 64 = 2^7$; de lo que se deduce que r es par ($r \neq 1$ pues G es conexo y $|E| > 1$), en consecuencia, el grafo es euleriano.

Ejercicio 5. Demuestra que si el grafo bipartito completo $K_{n,m}$ es euleriano, entonces el número de aristas de $K_{n,m}$ es múltiplo de 4.

El número de aristas de $K_{n,m}$ es $n \cdot m$. Si $K_{n,m}$ es euleriano, todos sus vértices tienen grado par, así, tanto n como m son pares. Entonces, $n = 2\alpha$ y $m = 2\beta$ (para ciertos $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}$). Se obtiene que, $n \cdot m = 4\alpha\beta$ es múltiplo de 4.

Ejercicio 6. Sea $G = (V, E)$ un grafo con $|V| \geq 2$, **simple y conexo**.

- Razona que no puede haber vértices de grado 0.
- Si, además, G no tiene vértices de grado 1 (hojas), demuestra que $|E| \geq |V|$.
- Utiliza el resultado anterior para deducir que un árbol **siempre tiene hojas**.
- Sea T un árbol con dos vértices de grado 2, tres vértices de grado 3, tres vértices de grado 5 y el resto de vértices con el mismo grado g . Halla el número de vértices de T . ¿Cuántas aristas de separación tiene T ?



- i) Si hubiese un vértice de grado 0, al ser simple, no sería conexo.
- ii) Si G no tiene hojas, teniendo en cuenta el apartado anterior, $\delta(v) \geq 2$ para todo vértice v de G . Así, $2|E| = \sum_{v \in V} \delta(v) \geq 2|V|$.
- iii) Si G es un árbol, $|V| = |E| + 1$. De lo que se deduce que $|V| > |E|$ y, aplicando el apartado anterior, G ha de tener hojas.
- iv) Por el apartado anterior, T tiene hojas y, en consecuencia, $g = 1$. Aplicando el lema del apretón de manos: $2|E| = 2 \cdot 2 + 3 \cdot 3 + 3 \cdot 5 + x \cdot g = 28 + x$. Por ser árbol, $|V| = |E| + 1$. Entonces $2 + 3 + 3 + x = \frac{28 + x}{2} + 1$, así $x = 14$ y $|E| = 21$. Finalmente, puesto que en un árbol toda arista es de separación, la respuesta es 21.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported license.

Ejercicio 7. i) Sea $T = (V, E)$ un árbol en el que la suma de los grados de todos sus vértices es 48. Halla el número de vértices y de aristas de T .

Por el lema del apretón de manos, $2|E| = 48$. De lo que se deduce que $|E| = 24$. Puesto que T es un árbol, $|V| = |E| + 1 = 25$.

- ii) Sea $G = (V, E)$ un grafo simple cuyas aristas tienen asignado un peso y sea T es un árbol generador de G obtenido mediante el algoritmo de Prim cuyo peso es 41, ¿podrías obtener otro árbol T' mediante el algoritmo de Kruskal con peso 40?

Pueden existir varios árboles generadores de peso mínimo, pero el peso mínimo es único. Es decir, todos los árboles generadores de peso mínimo de G han de tener el mismo peso.